

Завдання 2 Блоку 5

Контекст

До додатку, створеного в рамках завдань 2, 3, 4, 5 додати шар Security, розгорнути його в хмарі налаштувати CI/CD.

Завдання

1. Налаштувати Gateway, який би надавав доступ до всіх мікросервісів через єдиний базовий URL і порт. Опціонально, але бажано, налаштувати HTTPS.

В якості Gateway можна використовувати spring-cloud-gateway, який ми розглядали в лекції 20, або відповідний сервіс в рамках інфраструктури, яку надаватиме хмара.

2. Додати автентифікацію через Google і відповідний шар авторизації. Без логіну через Google юзер не має можливості використовувати додаток. Інтеграцію з google можна зробити одним із варіантів нижче

- вручну на рівні gateway
- в окремому мікросервісі, використовуючи, наприклад, spring-authorization-server
- за допомогою сервісу, що надає хмара

3. Додати шар безпеки щодо доступу до API мікросервісів. Або на рівні gateway перевіряти, чи приходять відповідні заголовки і вони валідні, або на рівні самих мікросервісів (вони перевіряють токен за рахунок інтеграції з authorization server).

4. Додати endpoint /profile, який би повертав ім'я користувача (за інформацією, отриманою з ID-токена від Google).

5. Вбудувати шар security у frontend. Frontend робить запит на endpoint /profile, і якщо він повертає 401 помилку, то показує запрошення залогінитись. Кнопка Login перекидає на authorization server, він на google, і після входу повертається на фронтенд. Фронтенд який знов робить запит на /profile, він повертає 200 і дані користувача, нормально завантажується і показує нормальний UI.

6. Підготувати докер-images для основних або всіх мікросервісів додатку. Як мінімум, java-backend, frontend (в можна запакувати в nginx). Nodejs-backend і notification-service - опціонально (але краще усе разом).

7. Задеплоїти все це разом з gateway і authorization-server, якщо він окремий, в хмарну інфраструктуру **Google Cloud Platform**, використовуючи **Google Kubernetes Engine (GKE)**.

8. Налаштувати CI/CD: під час push в master повинен автоматично перезбиратися docker-image, і відповідний мікросервіс має перезапускатися з новим docker-image.

В якості виконаного завдання, надати посилання на сервіс, задеполений в хмарі, в який можна зайти за допомогою будь-якого google-акаунту, посилання на додані та змінні репозиторії, а також опис того, які сервіси використовуються, і як це все працює.

Важливо: не публікуйте токени та інші secrets в репозиторіях, розміщайте їх на серверах в захищених місцях.